negFill 單檔上限 × 每日總額網格

timeSeries negFill 現行 notebook 流程（模型、16-cell 門檻、cell 34 風控、2σ 停利停損、停損商品數閘門）重建 2023-04-21 到 2026-10-30， 只改單檔累計名目上限 250–500 萬（每 50 萬）與當日累計新倉名目上限 4,000–7,000 萬（每 250 萬）。成本 19.3 bp，未避險。2026-11-02 產出。

結論

- **單檔上限決定回撤，總額決定獲利。**正式閘門、cap 5,000 萬時，2026 MDD 單檔 250／350／500 萬為 −182／−262／−407 萬。cap 從 6,000 拉到 7,000 萬，MDD 幾乎不動（500 萬 −378→−372、350 萬 −272→−275）。
- **大單檔配小總額最差。**早盤的大單檔部位先把當日額度吃完，後段較好的成交被擋：2026 正式閘門 500 萬 × 4,000 萬 Sharpe 3.91、71.7 bp；350 萬 × 4,000 萬為 4.52、80.6 bp。
- **cap 6,000 萬以上獲利還在增加，但邊際遞減，Sharpe 持平。**2026 正式閘門 cap 6,000→7,000 萬：單檔 500 萬 +436 萬（4,645→5,081）、400 萬 +257 萬、350 萬 +174 萬，Sharpe 都在 4.6–4.7。cap 7,000 萬時資金使用率只剩 39–45%（單檔 350–500 萬），只有重的日子會被擋。
- **兩段結論不同。**2026 單看仍是 350 萬 × 5,000 萬 Sharpe 最高（4.74、MDD −262 萬）。2023–2025 的 Sharpe 則隨 cap 一路升到網格邊界：350 萬 × 7,000 萬 4.01、MDD −288 萬，對比 350 萬 × 5,000 萬 3.80、−322 萬，7,000 萬還沒到頂。 兩段一起看，350 萬 × 6,500–7,000 萬優於 350 萬 × 5,000 萬：2023–2025 Sharpe 高 0.15–0.21、MDD 較小；2026 Sharpe 低 0.09–0.10，但獲利多 357–428 萬，MDD −275 對 −262 萬。
- **小單檔很快飽和。**單檔 250 萬時，cap 超過約 4,750 萬後獲利幾乎不再增加：2026 cap 6,000→7,000 萬只多 100 萬，資金使用率 32%。
- **最大獲利在 500 萬 × 7,000 萬。**2026 為 5,081 萬、Sharpe 4.64、MDD −372 萬；2023–2025 為 9,586 萬、Sharpe 3.82、MDD −356 萬。
- **閘門語意差很多。**notebook 只排除 28 個停手日，縮額日照全額做；正式 RD 在縮額日把 cap 乘上 0.1／0.4。後者 2023–2025 Sharpe 高 0.6–0.8，選參數請看正式閘門。

候選組合（正式分級閘門）

單檔×cap（萬）	2023–2025					2026				
	Sharpe	獲利（萬）	bp	MDD（萬）	使用率（%）	Sharpe	獲利（萬）	bp	MDD（萬）	使用率（%）
250×5,000	3.80	6,706	39.5	-250	53	4.66	3,137	80.9	-182	41
350×5,000	3.80	7,405	40.0	-322	58	4.74	3,826	85.2	-262	47
350×5,500	3.86	7,905	40.4	-304	56	4.70	3,996	84.6	-269	45
350×6,500	3.95	8,620	40.8	-301	51	4.65	4,183	82.8	-275	41
350×7,000	4.01	8,886	41.0	-288	49	4.64	4,254	82.2	-275	39
400×7,000	3.95	9,230	40.8	-328	51	4.69	4,630	84.1	-310	41
500×6,000	3.74	8,737	39.8	-368	58	4.63	4,645	84.3	-378	48
500×7,000	3.82	9,586	40.1	-356	54	4.64	5,081	84.8	-372	45

候選組合（notebook 現行）

單檔×cap（萬）	2023–2025					2026				
	Sharpe	獲利（萬）	bp	MDD（萬）	使用率（%）	Sharpe	獲利（萬）	bp	MDD（萬）	使用率（%）
250×5,000	3.07	6,518	27.4	-269	75	4.42	3,481	60.3	-251	61
350×5,000	3.01	7,220	27.3	-329	83	4.40	4,261	61.5	-377	73
350×5,500	3.08	7,708	27.8	-313	79	4.39	4,435	61.5	-396	69
350×6,500	3.21	8,405	28.6	-317	71	4.49	4,735	62.7	-383	61
350×7,000	3.27	8,664	29.0	-313	67	4.47	4,764	62.4	-383	57
400×7,000	3.17	8,935	28.4	-351	70	4.50	5,178	62.9	-444	62
500×6,000	2.93	8,465	27.1	-386	82	4.47	5,356	62.8	-484	75
500×7,000	3.01	9,209	27.5	-381	75	4.50	5,777	63.4	-517	69

交易日只計有交易的日子，與 BackTest 相同；資金獲利 bp = 總損益 ÷ 每日累計進場名目總和；MDD 以各期間自身累計損益計；資金使用率 = 平均每日累計名目 ÷ cap。 單格（500 萬 × 6,000 萬、notebook、2026）已用 BackTest 驗算一致。腳本：src/research/timeSeries/test/20261102_poslimit_cap_grid/。

完整網格：正式分級閘門（cap × scale）

正式 RD 語意：停手日 cap × 0、縮額日 cap × 0.1、台積電跳空日 cap × 0.4（取小）。使用率以基準 cap 為分母。

同一張網格內由差到好　該網格 Sharpe 最高　候選格 350 萬 × 5,000 萬、350 萬 × 7,000 萬　列 = 單檔上限（萬），欄 = 每日 cap（萬）

年化 Sharpe — 日損益平均 ÷ 標準差 × √252

2023–2025（637 天）

單檔＼cap	4,000	4,250	4,500	4,750	5,000	5,250	5,500	5,750	6,000	6,250	6,500	6,750	7,000
250	3.67	3.71	3.75	3.78	3.80	3.87	3.91	3.91	3.90	3.93	3.93	3.93	3.94
300	3.75	3.74	3.74	3.79	3.80	3.81	3.80	3.86	3.90	3.95	3.98	4.00	4.01
350	3.70	3.73	3.75	3.76	3.80	3.82	3.86	3.81	3.83	3.89	3.95	3.98	**4.01**
400	3.61	3.68	3.72	3.72	3.72	3.76	3.79	3.79	3.82	3.81	3.84	3.90	3.95
450	3.58	3.64	3.70	3.74	3.71	3.71	3.74	3.77	3.78	3.82	3.81	3.81	3.86
500	3.52	3.61	3.67	3.71	3.74	3.70	3.69	3.71	3.74	3.77	3.79	3.81	3.82

2026（190 天，至 10/30）

單檔＼cap	4,000	4,250	4,500	4,750	5,000	5,250	5,500	5,750	6,000	6,250	6,500	6,750	7,000
250	4.59	4.59	4.66	4.66	4.66	4.65	4.60	4.59	4.60	4.64	4.67	4.70	4.72
300	4.46	4.61	4.65	4.62	4.60	4.64	4.62	4.60	4.57	4.55	4.54	4.57	4.59
350	4.52	4.56	4.68	4.72	**4.74**	4.71	4.70	4.70	4.66	4.68	4.65	4.64	4.64
400	4.16	4.42	4.58	4.57	4.64	4.71	4.73	4.71	4.67	4.67	4.69	4.68	4.69
450	3.94	4.05	4.33	4.41	4.45	4.50	4.58	4.61	4.58	4.58	4.59	4.59	4.64
500	3.91	3.95	4.14	4.35	4.44	4.49	4.55	4.61	4.63	4.60	4.61	4.63	4.64

總獲利（萬） — 期間累計淨損益，扣 19.3 bp

2023–2025（637 天）

單檔＼cap	4,000	4,250	4,500	4,750	5,000	5,250	5,500	5,750	6,000	6,250	6,500	6,750	7,000
250	5,882	6,123	6,320	6,541	6,706	6,937	7,073	7,144	7,169	7,263	7,321	7,350	7,399
300	6,288	6,463	6,656	6,919	7,110	7,281	7,432	7,642	7,820	7,995	8,115	8,204	8,276
350	6,411	6,710	6,948	7,148	7,405	7,633	7,905	7,969	8,146	8,385	8,620	8,753	**8,886**
400	6,454	6,834	7,136	7,336	7,514	7,780	8,036	8,227	8,464	8,573	8,768	9,038	9,230
450	6,522	6,895	7,270	7,601	7,740	7,917	8,160	8,409	8,620	8,878	9,020	9,133	9,376
500	6,553	6,989	7,373	7,694	8,002	8,128	8,274	8,513	8,737	8,996	9,208	9,417	9,586

2026（190 天，至 10/30）

單檔＼cap	4,000	4,250	4,500	4,750	5,000	5,250	5,500	5,750	6,000	6,250	6,500	6,750	7,000
250	2,866	2,946	3,070	3,111	3,137	3,171	3,169	3,187	3,214	3,242	3,270	3,294	3,314
300	2,987	3,232	3,377	3,435	3,517	3,631	3,670	3,706	3,719	3,747	3,747	3,797	3,835
350	3,125	3,299	3,533	3,702	**3,826**	3,902	3,996	4,065	4,080	4,165	4,183	4,224	4,254
400	2,967	3,277	3,550	3,684	3,896	4,074	4,195	4,292	4,373	4,448	4,510	4,569	4,630
450	2,886	3,092	3,437	3,635	3,828	4,010	4,226	4,363	4,431	4,552	4,644	4,706	4,827
500	2,952	3,107	3,394	3,712	3,914	4,106	4,299	4,487	4,645	4,775	4,898	4,997	5,081

資金獲利（bp） — 總損益 ÷ 每日累計進場名目總和

2023–2025（637 天）

單檔＼cap	4,000	4,250	4,500	4,750	5,000	5,250	5,500	5,750	6,000	6,250	6,500	6,750	7,000
250	39.0	39.1	39.1	39.4	39.5	40.0	40.1	40.0	39.6	39.7	39.7	39.5	39.5
300	40.4	39.8	39.4	39.6	39.6	39.5	39.4	39.7	40.0	40.3	40.4	40.4	40.3
350	40.5	40.5	40.2	39.8	40.0	40.0	40.4	39.8	39.8	40.3	40.8	40.9	**41.0**
400	40.3	40.6	40.6	40.2	39.7	39.8	40.0	39.9	40.1	39.8	40.0	40.5	40.8
450	40.4	40.6	40.9	41.1	40.3	39.9	39.8	40.0	40.0	40.3	40.1	39.8	40.3
500	40.3	40.9	41.1	41.2	41.2	40.4	39.8	39.8	39.8	40.0	40.0	40.2	40.1

2026（190 天，至 10/30）

單檔＼cap	4,000	4,250	4,500	4,750	5,000	5,250	5,500	5,750	6,000	6,250	6,500	6,750	7,000
250	81.3	81.0	82.3	81.5	80.9	80.6	79.5	79.0	78.8	78.8	78.9	78.9	78.9
300	79.6	82.7	83.4	82.2	82.0	82.8	82.1	81.6	80.7	80.4	79.7	80.0	80.0
350	80.6	81.7	84.0	85.1	**85.2**	84.6	84.6	84.3	83.0	83.3	82.8	82.6	82.2
400	74.8	79.1	82.0	82.1	83.9	85.1	85.2	85.1	84.8	84.6	84.5	84.1	84.1
450	71.2	73.0	77.7	79.0	80.2	81.4	83.3	83.6	82.7	83.1	83.3	82.9	83.6
500	71.7	72.1	75.3	79.2	80.4	81.4	82.7	83.7	84.3	84.7	84.9	85.0	84.8

最大回撤 MDD（萬） — 期間內累計損益的最大回撤

2023–2025（637 天）

單檔＼cap	4,000	4,250	4,500	4,750	5,000	5,250	5,500	5,750	6,000	6,250	6,500	6,750	7,000
250	-265	-252	-254	-251	-250	-243	-239	-237	-241	-243	-239	-236	-231
300	-262	-284	-293	-283	-277	-279	-289	-280	-280	-270	-263	-259	-262
350	-290	-284	-307	-324	-322	-304	-304	-310	-319	-314	-301	-291	**-288**
400	-297	-300	-310	-310	-338	-350	-329	-320	-320	-328	-339	-334	-328
450	-304	-283	-308	-311	-304	-335	-362	-346	-335	-328	-332	-341	-352
500	-311	-295	-300	-320	-317	-312	-347	-375	-368	-358	-345	-346	-356

2026（190 天，至 10/30）

單檔＼cap	4,000	4,250	4,500	4,750	5,000	5,250	5,500	5,750	6,000	6,250	6,500	6,750	7,000
250	-174	-173	-177	-182	-182	-185	-185	-186	-182	-179	-174	-172	-171
300	-238	-226	-226	-230	-235	-236	-237	-239	-239	-239	-232	-229	-229
350	-281	-281	-273	-262	**-262**	-265	-269	-271	-272	-274	-275	-275	-275
400	-336	-331	-325	-316	-304	-298	-298	-301	-305	-307	-308	-310	-310
450	-371	-373	-370	-368	-366	-350	-342	-331	-329	-328	-332	-335	-337
500	-407	-409	-409	-410	-407	-413	-396	-387	-378	-374	-370	-370	-372

資金使用率（%） — 平均每日累計名目 ÷ cap

2023–2025（637 天）

單檔＼cap	4,000	4,250	4,500	4,750	5,000	5,250	5,500	5,750	6,000	6,250	6,500	6,750	7,000
250	59	58	56	55	53	52	50	49	47	46	45	43	42
300	61	60	59	58	56	55	54	53	51	50	49	47	46
350	62	61	60	59	58	57	56	55	53	52	51	50	**49**
400	63	62	61	60	59	58	57	56	55	54	53	52	51
450	63	63	62	61	60	59	58	57	56	55	54	53	52
500	64	63	63	62	61	60	59	58	58	57	56	55	54

2026（190 天，至 10/30）

單檔＼cap	4,000	4,250	4,500	4,750	5,000	5,250	5,500	5,750	6,000	6,250	6,500	6,750	7,000
250	46	45	44	42	41	39	38	37	36	35	34	33	32
300	49	48	47	46	45	44	43	42	40	39	38	37	36
350	51	50	49	48	**47**	46	45	44	43	42	41	40	39
400	52	51	51	50	49	48	47	46	45	44	43	42	41
450	53	52	52	51	50	49	49	48	47	46	45	44	43
500	54	53	53	52	51	51	50	49	48	48	47	46	45

完整網格：notebook 現行（只排除停手日）

notebook cell 34 現行寫法：只排除 stop_dates（28 天），縮額日與台積電跳空日照基準 cap 交易。

同一張網格內由差到好　該網格 Sharpe 最高　候選格 350 萬 × 5,000 萬、350 萬 × 7,000 萬　列 = 單檔上限（萬），欄 = 每日 cap（萬）

年化 Sharpe — 日損益平均 ÷ 標準差 × √252

2023–2025（637 天）

單檔＼cap	4,000	4,250	4,500	4,750	5,000	5,250	5,500	5,750	6,000	6,250	6,500	6,750	7,000
250	2.92	2.96	3.00	3.05	3.07	3.14	3.18	3.19	3.20	3.22	3.22	3.22	3.23
300	2.96	2.99	2.98	3.00	3.03	3.05	3.07	3.12	3.19	3.23	3.25	3.26	**3.28**
350	2.98	2.98	3.00	2.99	3.01	3.02	3.08	3.06	3.10	3.15	3.21	3.25	3.27
400	2.96	2.98	2.99	2.97	2.94	2.97	2.99	3.00	3.05	3.05	3.07	3.13	3.17
450	2.95	2.98	3.00	3.02	2.96	2.94	2.96	2.98	2.98	3.03	3.03	3.04	3.08
500	2.87	2.95	3.00	2.98	3.01	2.96	2.92	2.91	2.93	2.94	2.97	3.00	3.01

2026（190 天，至 10/30）

單檔＼cap	4,000	4,250	4,500	4,750	5,000	5,250	5,500	5,750	6,000	6,250	6,500	6,750	7,000
250	4.25	4.31	4.41	4.46	4.42	4.42	4.40	4.37	4.35	4.33	4.32	4.32	4.33
300	4.12	4.24	4.26	4.27	4.26	4.33	4.34	4.35	4.36	4.35	4.32	4.30	4.30
350	4.30	4.30	4.32	4.38	4.40	4.38	4.39	4.43	4.45	4.48	4.49	4.49	4.47
400	3.95	4.20	4.30	4.29	4.33	4.37	4.39	4.41	4.42	4.45	4.47	4.50	**4.50**
450	3.72	3.85	4.13	4.24	4.24	4.25	4.34	4.37	4.37	4.42	4.43	4.43	4.46
500	3.80	3.83	3.95	4.18	4.31	4.36	4.39	4.43	4.47	4.48	4.49	4.50	4.50

總獲利（萬） — 期間累計淨損益，扣 19.3 bp

2023–2025（637 天）

單檔＼cap	4,000	4,250	4,500	4,750	5,000	5,250	5,500	5,750	6,000	6,250	6,500	6,750	7,000
250	5,712	5,958	6,147	6,387	6,518	6,737	6,872	6,945	6,993	7,060	7,098	7,115	7,127
300	6,136	6,369	6,510	6,714	6,906	7,088	7,242	7,448	7,668	7,833	7,912	7,985	**8,047**
350	6,409	6,632	6,876	7,019	7,220	7,410	7,708	7,790	7,972	8,197	8,405	8,561	8,664
400	6,548	6,844	7,102	7,245	7,371	7,586	7,800	7,986	8,243	8,336	8,496	8,745	8,935
450	6,643	7,003	7,295	7,580	7,626	7,770	7,961	8,172	8,333	8,575	8,714	8,841	9,038
500	6,606	7,079	7,446	7,664	7,969	8,035	8,122	8,268	8,465	8,652	8,845	9,064	9,209

2026（190 天，至 10/30）

單檔＼cap	4,000	4,250	4,500	4,750	5,000	5,250	5,500	5,750	6,000	6,250	6,500	6,750	7,000
250	3,156	3,273	3,418	3,488	3,481	3,500	3,511	3,497	3,499	3,488	3,481	3,482	3,492
300	3,370	3,592	3,702	3,793	3,874	4,003	4,051	4,097	4,135	4,155	4,134	4,130	4,141
350	3,645	3,802	3,979	4,144	4,261	4,338	4,435	4,538	4,596	4,684	4,735	4,765	4,764
400	3,461	3,826	4,062	4,211	4,394	4,532	4,661	4,775	4,892	4,993	5,054	5,130	**5,178**
450	3,370	3,607	4,011	4,257	4,414	4,568	4,796	4,951	5,044	5,205	5,294	5,353	5,457
500	3,542	3,709	3,968	4,346	4,618	4,826	4,986	5,172	5,356	5,521	5,630	5,716	5,777

資金獲利（bp） — 總損益 ÷ 每日累計進場名目總和

2023–2025（637 天）

單檔＼cap	4,000	4,250	4,500	4,750	5,000	5,250	5,500	5,750	6,000	6,250	6,500	6,750	7,000
250	26.5	26.8	26.9	27.3	27.4	27.9	28.1	28.2	28.2	28.3	28.3	28.3	28.3
300	27.5	27.4	27.0	27.0	27.1	27.2	27.3	27.7	28.2	28.5	28.6	28.6	**28.7**
350	28.1	27.9	27.8	27.4	27.3	27.3	27.8	27.6	27.8	28.2	28.6	28.9	29.0
400	28.3	28.3	28.1	27.7	27.2	27.2	27.3	27.3	27.7	27.5	27.6	28.1	28.4
450	28.5	28.7	28.6	28.5	27.7	27.4	27.2	27.3	27.2	27.5	27.5	27.5	27.8
500	28.2	28.7	28.9	28.5	28.6	27.9	27.3	27.1	27.1	27.1	27.2	27.4	27.5

2026（190 天，至 10/30）

單檔＼cap	4,000	4,250	4,500	4,750	5,000	5,250	5,500	5,750	6,000	6,250	6,500	6,750	7,000
250	58.4	59.2	60.7	61.0	60.3	60.1	59.9	59.5	59.3	59.0	58.8	58.8	58.9
300	57.3	59.0	59.2	59.2	59.3	60.3	60.2	60.3	60.5	60.4	59.8	59.6	59.6
350	59.8	60.0	60.6	61.3	61.5	61.2	61.5	62.0	62.0	62.5	62.7	62.7	62.4
400	55.4	58.6	59.8	60.0	60.8	61.1	61.3	61.7	62.2	62.6	62.6	62.8	**62.9**
450	52.8	54.0	57.7	59.0	59.1	59.4	60.8	61.3	61.2	62.1	62.3	62.1	62.6
500	54.6	54.6	56.0	59.1	60.5	61.2	61.5	62.1	62.8	63.4	63.5	63.5	63.4

最大回撤 MDD（萬） — 期間內累計損益的最大回撤

2023–2025（637 天）

單檔＼cap	4,000	4,250	4,500	4,750	5,000	5,250	5,500	5,750	6,000	6,250	6,500	6,750	7,000
250	-276	-268	-270	-273	-269	-274	-271	-274	-272	-271	-271	-271	-271
300	-277	-297	-300	-296	-289	-292	-298	-299	-298	-300	-297	-299	**-297**
350	-294	-300	-324	-334	-329	-317	-313	-320	-329	-320	-317	-316	-313
400	-307	-309	-327	-330	-353	-361	-345	-339	-333	-344	-357	-349	-351
450	-323	-319	-310	-321	-323	-359	-381	-359	-356	-351	-350	-362	-380
500	-336	-321	-316	-325	-325	-328	-366	-396	-386	-370	-371	-383	-381

2026（190 天，至 10/30）

單檔＼cap	4,000	4,250	4,500	4,750	5,000	5,250	5,500	5,750	6,000	6,250	6,500	6,750	7,000
250	-268	-264	-259	-252	-251	-251	-251	-251	-251	-251	-251	-251	-251
300	-356	-340	-345	-350	-357	-352	-348	-348	-348	-348	-348	-348	-348
350	-406	-410	-391	-369	-377	-378	-396	-394	-390	-385	-383	-383	-383
400	-476	-462	-468	-463	-431	-414	-429	-430	-449	-458	-451	-447	**-444**
450	-514	-509	-501	-512	-519	-499	-462	-446	-452	-470	-476	-493	-491
500	-532	-546	-552	-550	-546	-566	-549	-517	-484	-481	-492	-503	-517

資金使用率（%） — 平均每日累計名目 ÷ cap

2023–2025（637 天）

單檔＼cap	4,000	4,250	4,500	4,750	5,000	5,250	5,500	5,750	6,000	6,250	6,500	6,750	7,000
250	84	82	80	77	75	72	70	67	65	63	61	58	57
300	88	86	84	82	80	78	76	73	71	69	67	65	**63**
350	89	88	86	85	83	81	79	77	75	73	71	69	67
400	91	89	88	87	85	83	82	80	78	76	74	72	70
450	91	90	89	88	86	85	83	82	80	78	77	75	73
500	92	91	90	89	88	86	85	83	82	80	79	77	75

2026（190 天，至 10/30）

單檔＼cap	4,000	4,250	4,500	4,750	5,000	5,250	5,500	5,750	6,000	6,250	6,500	6,750	7,000
250	71	68	66	63	61	58	56	54	52	50	48	46	45
300	77	75	73	71	69	67	64	62	60	58	56	54	52
350	80	78	77	75	73	71	69	67	65	63	61	59	57
400	82	81	79	78	76	74	73	71	69	67	65	64	**62**
450	84	83	81	80	79	77	76	74	72	71	69	67	66
500	85	84	83	81	80	79	78	76	75	73	72	70	69